



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - Chapitre 02 : Protocoles
IoT**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 02

1. Intro
2. Technologies
3. Protocoles
4. Cas pratique
5. Synthèse

lAttribut

lValeur

lNiveau

lIngénieur RI

lSemestre

lS9

lDurée estimée

l3 h CM

lChapitre

l02

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ MQTT pub/sub
- ▶ CoAP RESTful
- ▶ LoRaWAN aperçu
- ▶ QoS MQTT 0/1/2
- ▶ Brokers et topics

0.1 1. MQTT

Broker central ; topics hiérarchiques fac/bata/temp.

```
PUBLISH fac/bata/temp {"v":22.5}
```

QoS 1 : at least once

0.2 2. CoAP

UDP REST — contraintes devices.

0.3 3. LoRaWAN

LPWAN long range low power — capteurs agricoles.

0.4 4. Comparaison

IIIProto
IIITransport
IIIPattern

IIIMQTT
IIITCP
IIIPub/Sub
IIICoAP
IIIUdp
IIIRequest/Response

0.5 Questions de révision et QCM

1. Définir concepts clés ch.02
2. Comparer 2 approches
3. Cas {UNIV}
4. QCM protocoles
5. Lien TD/TP

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#		
IIIIIIQuestion		
IIIIIIA		
IIIIIIB		
IIIIIIIC		
IIIIIIRéponse		

IIIIII1		
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus
IIIIII—		
IIIIII—		
IIIIII—		
IIIIIIVoir	corrigé	oral
IIIIII2		

|||||Relier théorie et TD/TP associés

|||||—

|||||—

|||||—

|||||—

|||||3

|||||Justifier avec schéma ou commande

|||||—

|||||—

|||||—

|||||—

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 7
- ▶ MQTT OASIS 3.1.1
- ▶ RFC 3550 RTP
- ▶ RFC 3411 SNMP

Note enseignant : S9 — Protocoles IoT